目录

1 可汗学院-线性代数 1

1.1 矩阵乘法 1
1.2 直线的参数表示 2
1.3 线性组合和向量空间 3
1.4 线性无关 3
1.5 线性子空间和子空间的基 3
1.6 向量的模长 4
1.7 向量夹角的定义 4
1.8 法向量、外积以及向量夹角正弦值 4
1.9 矩阵向量积 5
1.10 矩阵行简化阶梯型 7
1.11 矩阵零空间 7
1.12 零空间的维数或零度 7
1.13 零空间与线性无关的关系 9
1.14 列空间的维度 9
1.15 线性变换 10
1.16 矩阵向量乘法和线性变换 11
1.17 矩阵加法和标量乘法 11
1.18 线性变换的加法和数乘运算 12
1.19 投影介绍 12
1.20 线性变换的复合 12
1.21 矩阵乘法的结合律以及分配律 13
1.22 求解 $Ax = b$ 14
1.23 矩阵进行 One to One 的条件 14
1.24 可逆化的简要条件 15
1.25 逆矩阵是线性变换 16
1.26 逆矩阵的求得方法 17
1.27 2x2 逆矩阵的一般形式求解 17
1.28 有相同行的矩阵行列式 18
1.29 转置矩阵的行列式 18
1.30 行空间和左零空间 19
1.31 正交补空间 20
1.32 转置矩阵的逆等于逆矩阵的转置矩阵 20
1.33 投影是子空间中距离原向量最近的向量 20

1.34 最小二乘逼近 22
1.35 向量在一组基下的坐标 23
1.36 基变换的矩阵 24
1.37 可逆基向量矩阵变换 24
1.38 对应一个基底的变换矩阵 25
1.39 标准正交基简介 26
1.40 标准正交基下的坐标 27
1.41 正交基下到子空间的投影 28
1.42 计算镜像变换矩阵 29
1.43 正交矩阵的保角性和保长性 31
1.44 Schmidt 过程 33
1.45 Gram-Schmidt 过程 34
1.46 特征向量和特征值的引入 35
1.47 特征值公式的证明 36
1.48 说明特征基有利于构造合适的坐标 37

1 可汗学院-线性代数

1.1 矩阵乘法

若有以下 2 个向量

$$\begin{aligned} v1 &= [1, 2] \\ v2 &= [3, 4] \end{aligned} \tag{1}$$

它两相乘就是

$$v1 * v2 = 1 \ * \ 3 \ + \ 2 \ * \ 4 = 11 \tag{2}$$

向量相乘的最后都是个标量，也就是一个数字而已。无论这个向

量是多少维的。若有两个矩阵相乘

$$a = \begin{bmatrix} a_1, & a_2 \\ a_3, & a_4 \end{bmatrix} \tag{3}$$

$$b = \begin{bmatrix} b_1, & b_2 \\ b_3, & b_4 \end{bmatrix} \tag{4}$$

它两相乘等于

$$\begin{bmatrix} a_1, & a_2 \\ a_3, & a_4 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} b_1, & b_2 \\ b_3, & b_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 * b_1 + a_2 * b_3, & a_1 * b_2 + a_2 * a_4 \\ a_3 * b_1 + a_4 * b_3, & a_3 * b_2 + a_4 * b_4 \end{bmatrix} \tag{5}$$

值得注意的是，矩阵的乘法是不能随意交换相乘矩阵的位置的。原因在于 2 个矩阵相乘，必须满足前一个矩阵的列数与后一个矩阵的行数相等。前一个矩阵每个行向量中的变量个数，必须与后一个矩阵中列向量的个数相等。而矩阵乘法便是前一个矩阵的行向量去乘以后一个矩阵的列向量，若是第 1 行乘以第 1 列，便得到了新矩阵中的第 1 行第 1 列的数字，按此规律往下计算即可。

1.2 直线的参数表示

对于以前高中学习过的，在二维笛卡尔坐标系下，一般这样表示一个直线

$$y = kx + m \tag{6}$$

若是三元坐标系

$$z = kx + y + n \tag{7}$$

实际上，若扩展到 4 维，5 维，这样不但很难书写，也难以想象。可以直接考虑，2 个点决定一条线，若知道了这个 2 个点在它们维度空间的坐标，再将它们连起来不就成 1 条直线了吗?

$$L = \{\vec{x} + t\vec{v}\} \tag{8}$$

上式中，为了保证直线 $\vec{v}$ 可任意伸缩故有标量 t 与它相乘，而 $\vec{x}$ 保证这条直线可以任意上下左右平移。这样就完成了直线可在任意维度进行表达。

1.3 线性组合和向量空间

一般地，若某个向量可由其他向量线性组合表达出来，那么便是一个线性组合，而组合的这些向量可称之为向量空间。

$$v = k_1v_1 + k_2v_2 + \cdots + k_nv_n \tag{9}$$

v 即被线性组合表达的向量，$v_1 \cdots v_n$ 即向量空间，若将这些向量安装一列列的方式排列，即可得到矩阵。

1.4 线性无关

暂时无需考虑的太过复杂，若给定 n 个向量，这些向量的线性组合要得到 $\vec{0}$ 向量的唯一方法便是这些向量的系数均为 0

$$\vec{0} = k_1\vec{v_1} + \cdots k_n\vec{v_n} \tag{10}$$

上面这个式子只有在 $k_1 \cdots k_n$ 均为 0 时成立才可以，才能称这些向量是线性无关的。

1.5 线性子空间和子空间的基

线性子空间，正如字面意思，它就是一个向量空间的子集。考虑下面的矩阵是行向量。

$$[1,2] \in \begin{bmatrix} 1 & ,2 \\ 3 & ,1 \end{bmatrix} \tag{11}$$

子空间的基是定义为：若有一个子空间 V, 它当中的某些向量可以将 V 中的所有向量通过线性组合的方式表达出来，并且这些向量之间是线性无关的，就称这些向量为子空间的基。

$$V = span(v_1\ ,\ \cdots\ ,\ v_n)\ and\ v_1, \cdots\ v_n\ is\ linear\ independent \tag{12}$$

1.6 向量的模长

若想知道向量本身的长度

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2} \tag{13}$$

也可写作

$$\|\vec{a}\|^2 = \vec{a} * \vec{a} \tag{14}$$

1.7 向量夹角的定义

证明过程略，首先是余弦定理懒得写了。

$$\vec{a} * \vec{b} = \|a\| * \|b\| * \cos\theta \tag{15}$$

θ 为两向量之间的夹角。

1.8 法向量、外积以及向量夹角正弦值

若在三维空间中，已知两个向量可形成一个平面，那么可求出垂直于这个平面的向量，这个向量便是法向量。法向量可推广到任意维度。

外积这个定义只存在于三维向量空间中。若有 a, b 两个向量

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \tag{16}$$

则外积等于

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} \tag{17}$$

实际上得到的是垂直于 a, b 形成的平面空间的法向量。或者说这个向量与 a, b 正交。

若对外积向量求模，则发现

$$\left\|\vec{a} \times \vec{b}\right\| = \|\vec{a}\| * \left\|\vec{b}\right\| \sin\theta \tag{18}$$

1.9 矩阵向量积

矩阵与向量的成积，同样按照矩阵乘以矩阵进行求解，只需要将向量看作是一个 n 行 1 列的矩阵即可。

特别地，可以将矩阵向量积展示成下面的样子，若有:

$$
\begin{aligned}
A &= \begin{bmatrix} 3,1,0,3 \\ 2,4,7,0 \\ -1,3,3,4 \end{bmatrix} \\
\vec{x} &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{19}
$$

则可以表示成以下的方式

$$
A\vec{x} = \begin{bmatrix} 3x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 3x_4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 0x_4 \\ -1x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 4x_4 \end{bmatrix} \tag{20}
$$

若以 A 列向量的集合来看

$$
A = [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4] \tag{21}
$$

若将具体的数字代入进去，结合 $A\vec{x}$ 的表达式，可以发现，最后的得到乘积实际就就是

$$
A\vec{x} = v_1 \cdot x_1 + v_2 \cdot x_2 + v_3 \cdot x_3 + v_4 \cdot x_4 \tag{22}
$$

这种形式的乘积对后面的课程中的推导和计算是非常方便的，必须得理解到。

1.10 矩阵行简化阶梯型

如何实现的，暂不做记录，实际上百度一下即可想起，对于化简好的矩阵，(某个矩阵 A 的行简化阶梯型) 记作

$$R = rref\,(A) \tag{23}$$

1.11 矩阵零空间

考虑如下等式

$$A\vec{x} = \vec{0} \tag{24}$$

首先，所有满足这个等式的向量 $\vec{x}$ 能否组成一个子空间，设这个子空间为 N

毫无疑问，若 $\vec{x}$ 等于 $\vec{0}$，肯定是满足的，那么 $\vec{0} \in N$

若在 N 中取 $\vec{v}_1, \vec{v}_2,$ 它两相加就有

$$A(v_1 + v_2) = \vec{0} \tag{25}$$

故满足了加法封闭性，这个子空间是存在的。

1.12 零空间的维数或零度

对于任意的子空间，它的维度定义为基底向量的个数。同样

地，这个也适用于零空间。(例子) 写作:

$$dim\left(N\left(B\right)\right)=3 \tag{26}$$

给定一个矩阵 A，如果要算出它的零空间，首先需要知道它的 $rref(A)$, 我们假设得到这么一个矩阵 A 的行简化阶段式:

$$rref(A)=\left\{\begin{array}{c}1,0,-1,-2\\0,1,2,3\\0,0,0,0\end{array}\right\} \tag{27}$$

若将上面矩阵看作是 4 个列向量 $[v_1,v_2,v_3,v_4]$, 再通过矩阵向量乘法 $rref(A)\vec{x}=0$, 可得

$$A\vec{x}=rref(A)\vec{x}=v_1x_1+v_2x_2+v_3x_3+v_4x_4 \tag{28}$$

化简后，实际上是求这个式子的解

$$\begin{aligned}x_1\cdot 1+x_2\cdot 0+x_3\cdot -1+x_4\cdot -2=0\\x_1\cdot 0+x_2\cdot 1+x_3\cdot 2+x_4\cdot 3=0\\x_1\cdot 0+x_2\cdot 0+x_3\cdot 0+x_4\cdot 0=0\end{aligned} \tag{29}$$

忽略上面的第 3 个式子，进一步化简，则有

$$\begin{aligned}x_1\cdot 1+x_3\cdot -1+x_4\cdot -2=0\\x_2\cdot 1+x_3\cdot 2+x_4\cdot 3=0\end{aligned} \tag{30}$$

将 x_3, x_4 两项移至左面

$$\begin{aligned} x_1 &= x_3 + 2x_4 \\ x_2 &= -2x_3 - 3x_4 \end{aligned} \tag{31}$$

有了这个最简化的式子后，我们应当回到 $\vec{x}$ 本身来考虑，简单来说就是找出下面式子的一个写法 (多个向量相加的模式)

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{32}$$

如果还是迷惑的话，建议重看可汗学院的计算零空间视频。

1.13 零空间与线性无关的关系

我们知道，如果计算 $A\vec{x}$ 的话，实际上可以看作是以下式子

$$A\vec{x} = \vec{v_1}x_1 + \vec{v_2}x_2 + \vec{v_3}x_3 + \cdots + \vec{v_n}x_n \tag{33}$$

而要计算每个 $\vec{x}$ 的分标量使得上面等式等于 0 的话

$$\vec{v_1}x_1 + \vec{v_2}x_2 + \vec{v_3}x_3 + \cdots + \vec{v_n}x_n = 0 \tag{34}$$

考虑上面这个等式只有在 $\vec{x}$ 为 0 向量时成立，则毫无疑问，它满足了线性无关的定义，那么我们可以说矩阵 A 中的每个列向量是线性无关的。

1.14 列空间的维度

将矩阵化为阶梯型后，有多少个基底列向量，便是它的维度（秩），同样地，维度的定义就是它基底向量的个数。

1.15 线性变换

首先，说明一下向量变换，也可以说变换就是一种函数，如

$$f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 3x_3 \end{bmatrix} \tag{35}$$

上面这个函数（变换）将 R^3 上的向量变换到 R^2 上 那么线性变换实际就是某个函数 $T(x)$, 满足了以下的性质：

$$T(a+b) = T(a) + T(b) \tag{36}$$

1.16 矩阵向量乘法和线性变换

此时来看一下矩阵向量乘法是否满足线性变换的性质

$$
\begin{aligned}
x_1 &= \begin{bmatrix} x_1, \\ . \\ . \\ . \\ x_n \end{bmatrix} \\
x_2 &= \begin{bmatrix} y_1, \\ . \\ . \\ . \\ y_n \end{bmatrix} \\
A &= [v_1, v_2, \cdots v_n]
\end{aligned}
\tag{37}
$$

$x_1, x_2, x_1 + x_2$ 与 A 各自相乘

$$
\begin{aligned}
Ax_1 &= v_1 \cdot x_1 + \cdots + v_n \cdot x_n \\
Ax_2 &= v_1 \cdot y_1 + \cdots + v_n \cdot y_n \\
A(x_1 + x_2) &= v_1 \cdot (y_1 + x_1) + \cdots + v_n \cdot (x_n + y_n)
\end{aligned}
\tag{38}
$$

显而易见，是符合线性变换的。

1.17 矩阵加法和标量乘法

矩阵之间的加法，若矩阵 A 为 3 行 2 列，则与之相加的矩

阵也需要是 3 行 2 列。相加时，每个对应的位置相加即可。

标量乘法，直接将矩阵每个位置上的数字乘上标量即可。

1.18 线性变换的加法和数乘运算

考虑 $S: R^n->R^m$ $T: R^n->R^m$ 两个线性变换, 则满足

$$\begin{aligned}(S+T)(\vec{x}) &= S(\vec{x})+T(\vec{x}) \\ (cS)(\vec{x}) &= c(S(\vec{x}))\end{aligned} \tag{39}$$

若将上述 2 个线性变换看作是矩阵，则易通过矩阵的加法和乘法证明。

1.19 投影介绍

若有 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$, 我们将满足以下式子的向量 $(c\vec{v}_2)$ 称之为 $\vec{v}_1$ 在 $\vec{v}_2$ 上的投影。

$$\vec{v}_1(\vec{v}_1 - c\vec{v}_2) = 0 \tag{40}$$

若是将其画出，容易看出，若是 v_1, v_2 相交，则形成一个直角三角形。若是不相交，则 v_1 的投影即是它自身。

1.20 线性变换的复合

若有线性变换 S, T, 则它们之间可进行复合

$$S(T(\vec{x})) = T \circ S(\vec{x}) \tag{41}$$

若是在里面乘以一个常数 C

$$S(T(c\vec{x})) = cS(T(\vec{x})) \tag{42}$$

这些使用矩阵的性质可以得证。

1.21 矩阵乘法的结合律以及分配律

线性变换复合的实质是两个矩阵先后对某个向量进行乘法运算。

$$S(T(\vec{x})) = A(B(\vec{x})) \tag{43}$$

这里涉及到了矩阵之间相乘的一些性质，因此在这儿对它们进行学习, 这里有下面的情况成立

$$A(B(\vec{x})) = AB\vec{x} \tag{44}$$

若是有 3 个矩阵对某一个向量进行变换

$$A(B(C(\vec{x}))) = ABC\vec{x} \tag{45}$$

此时有结合律

$$ABC\vec{x} = (AB)C\vec{x} = A(BC)\vec{x} \tag{46}$$

尽管矩阵相乘的时，前后顺序很重要，但仍有结合律存在

那么分配律则更容易看出

$$A(B + C) = AB + AC \tag{47}$$

1.22 求解 Ax = b

与求解零空间是相似的，与之不同的是，在化简成 $rref(A)$ 的过程中，需要对 $\vec{b}$ 做相同的操作，当化简到最后时候，会出现类似零空间的解集

设最后 $rref(A)$ 是这样的:

$$rref(A) = \begin{bmatrix} 0,1,3,4|0 \\ 0,4,0,-2|1 \\ 0,0,3,0|5 \end{bmatrix} \tag{48}$$

我们可以得到如下解集

$$\begin{aligned} 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + 4 \cdot x_4 = 0 \\ 0 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + -2 \cdot x_4 = 1 \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = 5 \end{aligned} \tag{49}$$

如此，即可写出 $\vec{x}$ 的解集空间了

1.23 矩阵进行 One to One 的条件

先说明一下齐次和非齐次，在可汗的说明中，$A\vec{x} = \vec{0}$ 即是齐次的，而若右边是非 0 向量则是非齐次的。

讨论了 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的解集，想知道是否所得的 $\vec{x}$ 是在变换矩阵 A 下是否是唯一对应 $\vec{b}$ 的，也即单射。

若我们已经求出了上面解是 $\vec{v}$, 同时也知道了 $A\vec{x} = 0$ 的解是 $\vec{p}$, 那么

$$A(\vec{v} + \vec{p}) = A\vec{v} + A\vec{p} = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b} \tag{50}$$

若 $\vec{p}$ 不为 0 向量的话，毫无疑问，上面的 $A\vec{x}=\vec{b}$，存在多个解。

更为抽象的考虑，应当是将 $\vec{v}+\vec{p}$ 作为实际上的 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的解。它可以是无解的，也可以是有解的。

1.24 可逆化的简要条件

我们将变换矩阵视作一个函数，若一个函数可逆，它必须满足单射和满射两个条件。我们讨论了如果有关某个矩阵的 $A\vec{x}=\vec{b}$ 方程有唯一解，那么这个矩阵的零空间应当只包含 0 向量，这恰恰又等价于该矩阵的列空间是线性无关的。

考虑一下矩阵 A 的满射条件，若矩阵 A 是 m 行 n 列的矩阵，按照矩阵向量乘积的定义

$$A\vec{x}=\vec{y} \tag{51}$$

$\vec{x}$ 是单个的 n 维向量，而 $\vec{y}$ 是单个的 m 维向量，若矩阵 A 含有 n 个列向量，则上面的式子可写成

$$\vec{v}_1\cdot x_1+\vec{v}_2\cdot x_2\cdots+\vec{v}_n\cdot x_n=\vec{y} \tag{52}$$

因为 $\vec{y}$ 是 m 维，满射意味着求出任意 m 维的向量，若达到这样的条件，毫无疑问，$\vec{v}_1\cdots\vec{v}_n$ 它们在 m 维上任一方向都有着不为 0 的标量，因此 $rref(A)$ 的列空间维数或者秩应当为 m，否则无法满足满射的条件。

若我们将两个条件结合，则矩阵 A 的列向量必须是线性无关且秩为 m，那么 m 只能等于 n，矩阵 A 只能是方阵。若是矩

阵 A 不是方阵，只能满足满射或单射其中一个条件。

1.25 逆矩阵是线性变换

首先考虑线性变换的定义以及性质，若 T 是某个函数，满足

$$T(x+y)=T(x)+T(y) \tag{53}$$

我们可以称之为线性变换，若将其考虑为矩阵则是

$$A(\vec{x}+\vec{y})=A\vec{x}+A\vec{y} \tag{54}$$

那么以下等式显然成立

$$T(T^{-1}(\vec{a}+\vec{b}))=\vec{a}+\vec{b}=T(T^{-1}(\vec{a}))+T(T^{-1}(\vec{b})) \tag{55}$$

若在最外面再加一个 T

$$T^{-1}T(T^{-1}(\vec{a}+\vec{b}))=T^{-1}(T(T^{-1}(\vec{a}))+T(T^{-1}(\vec{b}))) \tag{56}$$

T 是具备线性变换的性质，可进一步写成

$$T^{-1}T(T^{-1}(\vec{a}+\vec{b}))=T^{-1}(T(T^{-1}(\vec{a})+T^{-1}(\vec{b}))) \tag{57}$$

由于矩阵与逆矩阵得到的是单位方阵, 则

$$T^{-1}(\vec{a}+\vec{b})=T^{-1}(\vec{a})+T^{-1}(\vec{b}) \tag{58}$$

得到证明

1.26 逆矩阵的求得方法

利用行阶梯式化简的类似方法，左边是矩阵 A, 右边是单位矩阵

$$A|I \tag{59}$$

若将 A 的逆矩阵视作一个线性变换，我们对 A 进行线性变换的同时，也对单位矩阵作同样的操作

$$A^{-1}A|A^{-1}I \tag{60}$$

这样即可求出逆矩阵了

1.27 2x2 逆矩阵的一般形式求解

按照矩阵相乘的一般形式,

$$\begin{bmatrix} a, b \\ c, d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1, x_2 \\ x_3, x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, 0 \\ 0, 1 \end{bmatrix} \tag{61}$$

若将上述第一个矩阵设置为 A, 第二个矩阵设置为 A^{-1}, 这样可求出通用形式。而在实际求解的过程中，采用化简的方式更为容易。最终得到

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{ad-bc}, \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc}, \frac{a}{ad-bc} \end{bmatrix} \tag{62}$$

将上式子中共有的 $\frac{1}{ad-bc}$ 提出，便是矩阵的行列式了 $(det(A))$

1.28 有相同行的矩阵行列式

若有矩阵 A, 它的行向量排列是这样的

$$\begin{bmatrix} \vec{v}_1 \\ \vec{v}_2 \\ \cdots \\ \vec{v}_i \\ \cdots \\ \vec{v}_j \\ \cdots \end{bmatrix} \tag{63}$$

若 $\vec{v}_i, \vec{v}_j$ 相等，利用行交换或行相减少，可得该矩阵的行列式为 0。若是按照逆矩阵的定义，有一行全为 0 肯定无法满足满射的条件。

1.29 转置矩阵的行列式

考虑 2x2 的矩阵

$$\begin{bmatrix} a, b \\ c, d \end{bmatrix} \tag{64}$$

它的矩阵行列式是 $ad - bc$, 而转置过后

$$\begin{bmatrix} a, c \\ b, d \end{bmatrix} \tag{65}$$

转置过后的行列式 $ad - bc$，因此从直观上来看，转置前后矩阵

的行列式应当是相等的。

可汗采用列归纳法进行证明。若有 nxn 矩阵对此成立，那么也有 (n+1)x(n+1) 矩阵也应当成立。

$$det(A) = det(A^T) \tag{66}$$

设 A 是 n+1 的方阵，那么需要证明 (取转置前第 i 行，转置后第 i 列)

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} det(B_{ij}) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ji} det(\beta_{ji}) \tag{67}$$

因为 $a_{ij} = \alpha_{ji}$, 且 B_{ij}, β_{ji} 互为转置矩阵，它们恰好都是 n 维的矩阵，因此上述式子得证。

1.30 行空间和左零空间

考虑 $A\vec{x} = 0$, 若将 $\vec{x}$ 始终看成向量，那么按照乘法的定义，实际上是矩阵 A 中每个行空间与 $\vec{x}$ 相乘等于 0，我们求出的 $\vec{x}$ 就是满足这个条件的解集（行空间的零空间)。

若我们想考虑矩阵 A 中列空间的零空间，根据前面的铺垫，那么需要对矩阵进行转置。

$$(A\vec{x}) = x^T A^T = \vec{0} \tag{68}$$

此时我们求出的 x^T 解集便是左零空间。

1.31 正交补空间

若有子空间 V，存在另一空间 $V^{\perp}$ 使得

$$\forall \vec{a} \in V \ \vec{b} \in V^{\perp} \ \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0} \tag{69}$$

那么这个空间 $V^{\perp}$ 便是 V 的正交补空间。

1.32 转置矩阵的逆等于逆矩阵的转置矩阵

使用单位矩阵转置等于它本身的性质。

$$(AA^{-1})^T = (I)^T = I = A^T(A^T)^{-1} \tag{70}$$

进一步化简有

$$(A^{-1})^T A^T = A^T(A^T)^{-1} \tag{71}$$

A 是个方阵，因此上面式子中的顺序可不用在在意，最后

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} \tag{72}$$

1.33 投影是子空间中距离原向量最近的向量

如题所述，那么将要证明以下不等式:

$$\|\vec{x} - Proj_v\vec{x}\| \geqslant \|\vec{x} - \vec{v}\| \tag{73}$$

其中 $\vec{x}$ 是任意不属于空间 V 的向量，而 $\vec{v}$ 是属于空间 V 的任意向量。我们令 $\vec{a}$ 为正交于向量 $Proj_v\vec{x}$ 的向量，那么

$$\vec{x} - Proj_v\vec{x} = \vec{a} \tag{74}$$

我们再令:

$$\vec{x} - \vec{v} = \vec{c} \tag{75}$$

我们只需要证明 $\vec{a}$ 的长度小于等于 $\vec{c}$ 的长度即可。同时我们可以想象，既然 $\vec{x}$ 是脱离空间 V 的向量，那么 $\vec{c}$ 也应当是脱离 V 空间的向量

$$\vec{x} = \vec{v} - \vec{c} \tag{76}$$

$$\vec{x} = Proj_v\vec{x} + \vec{a} \tag{77}$$

综合 4 式子和 5 式子

$$\vec{v} - \vec{c} = Proj_v\vec{x} + \vec{a} \tag{78}$$

$$\vec{v} - Proj_v\vec{x} = \vec{c} + \vec{a} \tag{79}$$

显然，我们可令:

$$\vec{v} - Proj_v\vec{x} = \vec{b} \tag{80}$$

则:

$$\vec{b} = \vec{c} + \vec{a} \tag{81}$$

$$\vec{b} - \vec{a} = \vec{c} \tag{82}$$

等式两边同时平方, 可得

$$\vec{b} * \vec{b} - 2 * \vec{a} * \vec{b} + \vec{a} * \vec{a} = \vec{c} * \vec{c} \tag{83}$$

首先 $\vec{b}$ 明显是属于 V 空间的向量，由于 $\vec{a}$ 是正交于 V 空间的，那么 $\vec{a}$ 乘以 $\vec{b}$ 是等于 $\vec{0}$ 的，故

$$\vec{b} * \vec{b} + \vec{a} * \vec{a} = \vec{c} * \vec{c} \tag{84}$$

因为 $\vec{b}$ 的长度是大于等于 0 的，那么根据上面的式子，我们可以得出 $\vec{c}$ 的长度是大于等于 $\vec{a}$ 的，我们的结论也就得到了证明。

1.34 最小二乘逼近

若没有 $\vec{x}$ 能够满足以下式子:

$$A\vec{x} = \vec{b}, \vec{x} \in R^n, \vec{b} \in R^n \tag{85}$$

则实际上它代表着 $\vec{b}$ 无法被 A 中的列向量所线性组合出来, 可化作这个式子:

$$x_1\vec{a_1} + x_2\vec{a_2} + \cdots + x_n\vec{a_n} \neq \vec{b}, \vec{a_1}.....\vec{a_n} \in C(A) \tag{86}$$

在这种情况下，若我们仍想要通过某一个 $\vec{x_m}$ 使得 $A\vec{x_m}$ 得到的向量最近似于 $\vec{b}$, 毫无疑问，这个向量在 A 列空间中必定是最接近于 $\vec{b}$ 的，或者说我们要找到使得以下式子有最小值的 $\vec{x_m}$:

$$\|\vec{b} - A\vec{x_m}\| \tag{87}$$

如此，令 $A\vec{x_m}$ 等于 $\vec{v}$ ，则可看作以下式子取最小值:

$$\|\vec{b} - \vec{v}\|^2 \tag{88}$$

进一步代入具体代数:

$$(b_1 - v_1)^2 + (b_2 - v_2)^2 + \cdots + (b_n - v_n)^2 \tag{89}$$

看上述等式，这也是称作最小二乘逼近的原因。

暂时先不用管上面的二乘式子，借用 113 课程的结论，我们可以知道 $\vec{b}$ 同它在 A 空间中的投影距离最近，那么就有:

$$A\vec{x_m} = Proj_A\vec{b}, (\vec{b} - Proj_A\vec{b}) \in C(A)^{\perp} \tag{90}$$

A 列向量的正交补空间就是 $A^{\top}$ 的零空间，既然 $\vec{b} - Proj_A\vec{b}$ 属于 $C(A)^{\perp}$, 那么就有:

$$A^{\top} * \left(\vec{b} - Proj_A\vec{b}\right) = \vec{0} \tag{91}$$

代入代数

$$A^{\top} * \vec{b} - A^{\top} * A * \vec{x_m} = \vec{0} \tag{92}$$

等式化简

$$A^{\top} * A * \vec{x_m} = A^T * \vec{b} \tag{93}$$

这样，通过这个式子来求解 $\vec{x_m}$

1.35 向量在一组基下的坐标

我们将 B 中的向量都看作是基向量:

$$B = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}.....\vec{v_n}\} \tag{94}$$

同时也存在某个 $\vec{a}$ 满足:

$$a = c_1\vec{v_1} + c_2\vec{v_2} + ... + c_n\vec{c_n} \tag{95}$$

那么可以称 $\vec{a}$ 在 B 空间的中的坐标为

$$[\vec{a}]_B = [c_1, c_2, ..., c_n] \tag{96}$$

这样可以自由扩展坐标系，而并非仅仅只在标准定义下算某个向量的坐标了

1.36 基变换的矩阵

按照 117 课程中所描述的，假设 C 矩阵为 B 空间中基向量组合，而 $\vec{a}$ 可以描述成下式子:

$$[\vec{v_1}, \vec{v_2}, \cdot\cdot, \vec{v_n}] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \cdots \\ c_n \end{bmatrix} = \vec{a} \tag{97}$$

与 C 矩阵相乘的便是 $\vec{a}$ 在 B 向量中的坐标，而相乘以过后的又得到了标准坐标系下的 $\vec{a}$ 的坐标，故这个 C 又可以称作是基底变换矩阵

1.37 可逆基向量矩阵变换

通过 118 课程中，进一步假设 C 是可逆的，那么 C 是一个 n 维的方阵。若知道了 $\vec{a}$ 在标准坐标系下的坐标，可以较为方便

的求解出 $\vec{a}$ 在 C 中的坐标。

$$C\left[\vec{a}\right]_c = \vec{a} \tag{98}$$

$$C^{-1}C\left[\vec{a}\right]_c = C^{-1}\vec{a} \tag{99}$$

$$\left[\vec{a}\right]_c = C^{-1}\vec{a} \tag{100}$$

1.38 对应一个基底的变换矩阵

在标准坐标系下，有一个线性变换:

$$T\left(\vec{x}\right) = A\vec{x} \tag{101}$$

存在另外一组基底组成的 B 空间:

$$B = \left\{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \cdots, \vec{v_n}\right\} \tag{102}$$

需要提醒的是，这里 B 中的向量仍然是以标准坐标系的坐标。

想要知道 A 矩阵在 B 空间的表达方式，或者说在 B 中 A 矩阵的坐标转换

$$\left[T\left(\vec{x}\right)\right]_B = D\left[\vec{x}\right]_B \tag{103}$$

矩阵 D 就是，在 B 空间中与 A 的相等的转换矩阵。令 B 为矩阵，则有

$$B\left[\vec{x}\right]_B = \vec{x} \tag{104}$$

因为 B 由一组基底，且为 n 维，那么 B 是可逆的方阵，那么有

$$\left[\vec{x}\right]_B = B^{-1}\vec{x} \tag{105}$$

若将 $[T(\vec{x})]_B$ 视为一个整体，看作成某个新向量在 B 空间中的坐标，则有

$$[T(\vec{x})]_B = B^{-1}[T(\vec{x})] \tag{106}$$

$$[T(\vec{x})]_B = B^{-1}A\vec{x} \tag{107}$$

再结合式子 $B[\vec{x}]_B = \vec{x}$，有

$$B^{-1}A\vec{x} = B^{-1}AB[\vec{x}]_B \tag{108}$$

也就是

$$[T(\vec{x})]_B = B^{-1}AB[\vec{x}]_B = D[\vec{x}]_B \tag{109}$$

看后面两个:

$$B^{-1}AB[\vec{x}]_B = D[\vec{x}]_B \tag{110}$$

显然，可以去掉 $[\vec{x}]_B$

$$B^{-1}AB = D \tag{111}$$

1.39 标准正交基简介

存在以下基底空间 B ，它其中的向量长度都是 1，且向量之间都互为正交:

$$B = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \cdots, \vec{v_n}\} \tag{112}$$

$$\vec{v_i} * \vec{v_j} = \begin{cases} 0, i \neq j \\ 1, i = j \end{cases} \tag{113}$$

B 中的向量是线性无关的。如果 B 是某个空间 V 的基底，那么

称 B 是 V 的标准正交基底。
注意，并不一定是 [0 1] 形式的向量形成的基底才为标准正交基底。只要满足开头的条件即可。

1.40 标准正交基下的坐标

若存在标准正交基底 B :

$$B = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \cdots, \vec{v_n}\} \tag{114}$$

我们可将 $\vec{x}$ 表示成以下形式

$$\vec{x} = c_1\vec{v_2} + \cdots + c_n\vec{c_n} \tag{115}$$

这一系列向量前的系数便是 $\vec{x}$ 在 B 中的坐标，我们再做以下计算:

$$\vec{v_j}\vec{x} = c_1\vec{v_j}\vec{v_1} + \cdots c_j\vec{v_j}\vec{v_j} + \cdots + c_n\vec{v_j}\vec{v_n} \tag{116}$$

可以看到，因为 $\vec{v_j}$ 正交于其他向量，除了 $c_j\vec{v_j}\vec{v_j}$ 一项不为 0 ，其余均是等于 0

$$\vec{v_j}\vec{x} = c_j\vec{v_j}\vec{v_j} \tag{117}$$

而根据标准正交基底的定义，单位向量长度为 1，则:

$$\vec{v_j}\vec{x} = c_j \tag{118}$$

可以看到，这个等式最终的结果就是某个向量在某个正交基底下的一个坐标。若知道某个矩阵的组成为标准正交基底的话，就可以通过上面的等式，比较方便的知道某个向量在这个矩阵空

间中的坐标了。

1.41 正交基下到子空间的投影

借助 125 课程的结论，可以讨论某个向量在由正交基底组成空间中的投影。

对于某个向量可以由某个 V 和 $V^{\perp}$ 中的空间可组成，记作:

$$\vec{x} = \vec{v} + \vec{w}, \vec{v} \in V, \vec{w} \in V^{\perp}, \vec{x} \in R^n \tag{119}$$

其中 $\vec{v}$ 看作是 $\vec{x}$ 在 V 空间中的投影。若 V 空间恰好由一组正交基底所组成，则:

$$\vec{x} = c_1\vec{v_2} + \cdots + c_n\vec{c_n} + \vec{w} \tag{120}$$

$$\vec{v_j}\vec{x} = c_1\vec{v_j}\vec{v_1} + \cdots c_j\vec{v_j}\vec{v_j} + \cdots + c_n\vec{v_j}\vec{v_n} + \vec{v_j}\vec{w} \tag{121}$$

同 125 中的结论相似，由于 $\vec{w}$ 属于与 V 空间相正交补的空间，它同 V 空间中的 $\vec{v_j}$ 相乘也为 0 ，可得

$$\vec{v_j}\vec{x} = c_j\vec{v_j}\vec{v_j} \tag{122}$$

$$\vec{v_j}\vec{x} = c_j \tag{123}$$

这样，即可求得 $\vec{x}$ 在 V 空间中的系数，也即投影。

$$Proj_v\vec{x} = \vec{v_1}\vec{x}\vec{v_1} + \cdots + \vec{v_n}\vec{x}\vec{v_n} \tag{124}$$

实际上，在前面的课程中已经知道投影的公式:

$$Proj_v\vec{x} = A(A^TA)^{-1}A^T\vec{x} \tag{125}$$

当 A 是正交基底组成时，A^TA 等于单位矩阵 I_k，故可化简成以下公式:

$$Proj_v\vec{x} = AI_kA^T\vec{x} = AA^T\vec{x} \tag{126}$$

1.42 计算镜像变换矩阵

若一组标准正交基底组成了 C 空间:

$$C^{-1}C = I_n, C^TC = I_n \tag{127}$$

很明显地，得出

$$C^T = C^{-1} \tag{128}$$

利用正交基底可极其方便地计算镜像变换矩阵。若有 $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}$ 组成的正交基底，同时存在某个线性变换是以 $\vec{v_1}, \vec{v_2}$ 形成的平面为镜像进行转换的，这个转换具有以下性质:

$$\begin{aligned} t(\vec{v_1}) &= \vec{v_1} \\ t(\vec{v_2}) &= \vec{v_2} \\ t(\vec{v_3}) &= -\vec{v_3} \end{aligned} \tag{129}$$

若这个时候想求出具体的 A 矩阵满足 $t(\vec{x}) = A\vec{x}$ ，是比较难求的。因为 $\vec{v_1}$ 等正交基底向量的坐标可以很复杂的数字。由于有了 $A = CDC^T$ 这个公式，可以尝试转换坐标系的方式来间接求

得 A。因为 $\vec{v_1}$ 等向量是正交基底，它们组成的 C 和 C^T 是很容易得出的，剩下考虑如何求得在转换坐标系下的矩阵 D 了。

$$\begin{aligned} C &= [\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}] \\ [\vec{v_1}]_c &= [1, 0, 0]_c \\ [\vec{v_2}]_c &= [0, 1, 0]_c \\ [\vec{v_3}]_c &= [0, 0, 1]_c \end{aligned} \tag{130}$$

$\vec{v_1}$ $\vec{v_3}$ 在 C 基底的下坐标恰好是元向量。

$$D\left[\vec{x}\right]_c = \left[D\left[\vec{v_1}\right]_c, D\left[\vec{v_2}\right]_c, D\left[\vec{v_3}\right]_c\right] \tag{131}$$

120 课程中有公式：

$$\left[T\left(\vec{x}\right)\right]_c = D\left[\vec{x}\right]_c \tag{132}$$

结合 58，59，60 公式

$$\begin{aligned} \left[T\left(\vec{v_1}\right)\right]_c &= \left[\vec{v_1}\right]_c = D\left[\vec{v_1}\right]_c \\ \left[T\left(\vec{v_2}\right)\right]_c &= \left[\vec{v_2}\right]_c = D\left[\vec{v_2}\right]_c \\ \left[T\left(\vec{v_3}\right)\right]_c &= \left[-\vec{v_3}\right]_c = D\left[\vec{v_3}\right]_c \\ D &= \left\{\left[\vec{v_1}\right]_c, \left[\vec{v_2}\right]_c, \left[-\vec{v_3}\right]_c\right\} \\ D &= \left\{\left[\vec{v_1}\right]_c, \left[\vec{v_2}\right]_c, -\left[\vec{v_3}\right]_c\right\} \end{aligned} \tag{133}$$

上面几步推导的难点在于式子 60 的应用。个人理解：$T(\vec{x})$ 中代表着 $\vec{x}$ 转换后的标准坐标，而这个坐标理所应当的也对应这个 D 空间基底坐标。那么将 $\vec{x}$ 提前进行坐标转换，然后再与相对应的 D 中变换矩阵进行变换，这个直接所得到的 D 空间基底坐

标, 也应当是与 $[T(\vec{x})]_c$ 相等的。若仍有疑惑，对上面的例子中，想必需要证明:

$$[-\vec{v_3}]_c = -[\vec{v_3}]_c \tag{134}$$

对于这个等式，可通过 119 课程中的公式

$$[\vec{x}]_c = C^{-1}\vec{x} \tag{135}$$

由于这是个线性变换，自然可推出:

$$\left[-\vec{x}\right]_c = -[\vec{x}]_c \tag{136}$$

1.43 正交矩阵的保角性和保长性

正交矩阵，即正交基底向量组成的矩阵。任意的向量经过正交矩阵的变换，它的长度以及它与其他向量的夹角不会发生变化。

首先证明长度，即证明下面的等式

$$\|\vec{x}\| = \|C\vec{x}\| \tag{137}$$

对此，可以将等式两边进行平方，接下来单独对右边 $\|C\vec{x}\|$ 的平方进行推导

$$\|C\vec{x}\|^2 = C\vec{x} \cdot C\vec{x} \tag{138}$$

对于 $C\vec{x}$ ，实际上它代表着一个‘单独’的向量，在前面的课程中，两个单独向量相乘有着以下的公式:

$$\vec{y} \cdot \vec{y} = (\vec{y})^T \cdot \vec{y} \tag{139}$$

结合 67 式子，则：

$$
\begin{aligned}
C\vec{x} \cdot C\vec{x} &= (C\vec{x})^T \cdot C\vec{x} \\
&= \vec{x}C^T \cdot C\vec{x} \\
&= \vec{x} \cdot \vec{x}
\end{aligned}
\tag{140}
$$

这样就证明了转换后长度不变。接下来是角度：

$$
\begin{aligned}
\vec{v} \cdot \vec{w} &= \|\vec{v}\| \, \|\vec{w}\| \cos\theta \\
\cos\theta &= \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \, \|\vec{w}\|}
\end{aligned}
\tag{141}
$$

若角度不变，那么需要证明：

$$
\cos\theta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \, \|\vec{w}\|} = \frac{C\vec{v} \cdot C\vec{w}}{\|C\vec{v}\| \, \|C\vec{w}\|}
\tag{142}
$$

借用长度不变的性质以及‘单个向量转置不变’，最右边的分数式可化简成：

$$
\begin{aligned}
\frac{C\vec{v} \cdot C\vec{w}}{\|C\vec{v}\| \, \|C\vec{w}\|} &= \frac{C\vec{v} \cdot C\vec{w}}{\|\vec{v}\| \, \|\vec{w}\|} \\
&= \frac{(C\vec{v})^T \cdot C\vec{w}}{\|\vec{v}\| \, \|\vec{w}\|} \\
&= \frac{\vec{v}C^T \cdot C\vec{w}}{\|\vec{v}\| \, \|\vec{w}\|} \\
&= \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \, \|\vec{w}\|}
\end{aligned}
\tag{143}
$$

故正交矩阵有着变换后的保角性和保长性

1.44 Schmidt 过程

若有一组基底向量组成了空间 V，从这一组基底中得到组成 V 的标准正交基底的过程。设想一组任意基底组成的向量空间 V:

$$V = \{\vec{v_1} \cdots \vec{v_k}\} \tag{144}$$

想要得到一组正交基底组成 V 空间

$$V = \{\vec{u_1} \cdots \vec{v_k}\} \tag{145}$$

原始的基底向量，既不正交，长度也不为 1. 对原来的向量一项一项的进行处理。首先是 $\vec{v_1}$:

$$\vec{u_1} = \frac{\vec{v_1}}{\|\vec{v_1}\|} \tag{146}$$

由于 $\vec{u_2}$ 必须同 $\vec{u_1}$ 正交，且长度为 1。若要从 $\vec{v_2}$ 中求出 $\vec{u_2}$, 那么可以想像 $\vec{v_2}$ 同 $\vec{v_1}$ 上的投影形成了一个直角三角形，而它未知的直角边 $\vec{y}$，便是需要的与 $\vec{v_1}$ 正交的向量。如果求得 $\vec{y}$，那么将 $\vec{y}$ 进行标准化后便是所求的 $\vec{u_2}$。
综上，那么有等式:

$$\vec{v_2} - Proj_{v_1}\vec{v_2} = \vec{y} \tag{147}$$

根据前面课程所学两向量之间的投影公式，可得 $\vec{v_2}$ 同 $\vec{v_1}$ 上的投

影，也就可以求得 $\vec{u_2}$：

$$
\begin{aligned}
&Proj_{v_1}\vec{v_2} = (\vec{v_2}\cdot\vec{v_1})\cdot\vec{u_1} \\
&\vec{y} = \vec{v_2} - (\vec{v_2}\cdot\vec{v_1})\cdot\vec{u_1} \\
&\vec{u_2} = \frac{\vec{y}}{\|\vec{y}\|}
\end{aligned}
\tag{148}
$$

此时，已经得到了 V 中的两个标准正交基底 $\vec{u_1},\vec{u_2}$。接下来想要通过原始的 $\vec{v_3}$，得到第 3 个标准向量 $\vec{u_3}$。同样地，$\vec{u_3}$ 也应当同 $\vec{u_1},\vec{u_2}$ 形成的空间正交 (V_2)，那么 $\vec{v_3}$ 在 $\vec{u_1},\vec{u_2}$ 上的投影，同它本身形成一个直角三角形，这个三角形的直角边 $\vec{z}$ 即所求的正交向量。等式：

$$
\vec{v_3} - Proj_{V_2}\vec{v_3} = \vec{z} \tag{149}
$$

想要求得 $\vec{v_3}$ 在 $\vec{u_1},\vec{u_2}$ 上的投影，可通过前面课程中的投影公式，也可以用最原始的，即 $\vec{v_3}$ 在 $\vec{u_1},\vec{u_2}$ 上的投影是 $\vec{v_3}$ 分别在 $\vec{u_1},\vec{u_2}$ 上的投影之和：

$$
Proj_{V_2}\vec{v_3} = (\vec{v_3}\cdot\vec{v_1})\cdot\vec{u_1} + (\vec{v_3}\cdot\vec{v_2})\cdot\vec{u_2} \tag{150}
$$

这样，即可求得 $\vec{u_3}$。若求剩余的标准正交基底向量进行类似的操作即可。

1.45 Gram-Schmidt 过程

设有 3 个变量所构成的方程：

$$
x_1 + x_2 + x_3 = 0 \tag{151}
$$

令

$$
\begin{aligned}
x_2 &= c_1 \\
x_3 &= c_2 \\
x_1 &= -c_1 - c_2 \\
c_1, c_2 &\in R
\end{aligned}
\tag{152}
$$

实际上可以把这个参数方程看作是一个向量空间

$$
V = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \tag{153}
$$

由于 c_1, c_2 属于 R 的，则 V 空间:

$$
V = span(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}) \tag{154}
$$

毫无疑问，这两个向量是线性无关的，所以它们是这个向量 V 的一组基底。现在需要根据这组基底找出这个向量空间的一组标准正交基底。做到这儿才发现，是 130 课程的简单应用，那么跳过这次课程的笔记吧

1.46 特征向量和特征值的引入

考虑一个 R^n 到 R^n 的线性变换 T :

$$
T(\vec{x}) = A \cdot \vec{x} \tag{155}
$$

若存在 $\vec{v}$ 使得下面的式子成立:

$$T(\vec{v}) = \lambda \cdot \vec{v} \tag{156}$$

则 λ 为这个线性变换的特征值，而 $\vec{v}$ 为特征向量。

1.47 特征值公式的证明

需要证明一下，特征值在什么情况下存在，什么情况下不存在 在 133 课程中，有等式:

$$T(\vec{v}) = \lambda \cdot \vec{v} \tag{157}$$

进行一下变换:

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \vec{v} - T(\vec{v}) = 0 \\ \lambda \cdot \vec{v} - A\vec{x} = 0 \end{aligned} \tag{158}$$

利用前面的结论，$I_k \cdot \vec{x} = \vec{x}$，则:

$$\lambda \cdot I_k \cdot \vec{v} - A\vec{x} = 0 \tag{159}$$

将 $\vec{x}$ 可作为一个公因子，则:

$$(\lambda \cdot I_k - A)\vec{x} = 0 \tag{160}$$

显而易见的，括号里面仍然是一个变换矩阵，不妨令:

$$\lambda \cdot I_k - A = D \tag{161}$$

则式子 88 可化简为:

$$D \cdot \vec{x} = 0 \tag{162}$$

如果有非零 $\vec{x}$ 满足这个等式，则 D 就有零空间，同时也说明了特征值在这种情况下存在。在前面的课程中，只有 D 中有线性相关的列向量，才能有非零向量满足 D 的零空间存在。在这种情况下，D 矩阵没有逆矩阵，而它的行列式为 0:

$$det(\lambda \cdot I_k - A) = 0 \tag{163}$$

可利用这个等式，求出矩阵的特征值和特征向量。值得注意的是，特征值不止一个解，不同的特征向量空间可能对应不同的特征值。

1.48 说明特征基有利于构造合适的坐标

若已知某 A 矩阵为 R^n 到 R^n 的转换，它的特征向量为 $\{\vec{v_1} \cdots \vec{x_n}\}$ 且是线性无关的。设不同的特征值对应不同的向量，则:

$$\begin{aligned} &T(\vec{x}) = A\vec{x} = \lambda_x \cdot \vec{x} \\ &\lambda_1 \cdot \vec{v_1} = A\vec{v_1} \\ &\cdots \\ &\lambda_n \cdot \vec{v_n} = A\vec{v_n} \end{aligned} \tag{164}$$

此时，若想知道 A 在以 $\{\vec{v_1} \cdots \vec{x_n}\}$ 为基底空间下的变换矩阵。此

时已经知道：

$$
\begin{aligned}
&T(\vec{v_1}) = \lambda_1 \cdot \vec{v_1} \\
&\cdots \\
&T(\vec{v_n}) = \lambda_n \cdot \vec{v_n}
\end{aligned}
\tag{165}
$$

若将 $\{\vec{v_1} \cdots \vec{x_n}\}$ 为基底的空间看作 D，以此作为坐标，则有：

$$
\begin{aligned}
&[T(\vec{v_1})]_D = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{bmatrix} \\
&\cdots \\
&[T(\vec{v_n})]_D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{166}
$$

在前面的课程中，有：

$$
[T(\vec{x})]_D = A_D[\vec{x}]_D \tag{167}
$$

A_D 为 A 在 D 空间下的变换矩阵。对式子 94，则有：

$$
\begin{aligned}
&[T(\vec{v_1})]_D = A_D[\vec{v_1}]_D = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{bmatrix} \\
&\cdots \\
&[T(\vec{v_n})]_D = A_D[\vec{v_n}]_D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{168}
$$

而：

$$
\begin{aligned}
&[\vec{v_1}]_D = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{bmatrix} \\
&\cdots \\
&[\vec{v_n}]_D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{169}
$$

若把 D 视作 $d_1 \cdots d_n$ 组成的列空间，则:

$$
\begin{aligned}
&[d_1 \cdots d_n] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{d_1} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{bmatrix} \\
&\cdots \\
&[d_1 \cdots d_n] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{d_n} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{170}
$$

那么 D 矩阵也就求出:

$$
D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \lambda_{2/n} & \cdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \tag{171}
$$

这样低矩阵非常方便计算，可应用于多种场合。